2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Decomposição em ambiente interno: estudo comparativo experimental da influência da entomofauna em Sus scrofa domesticus e correlação com casuística pericial

L. Y. S. Martins[a,*], M. Calmon[b,c,d], T. E. S. Tomé[b,c], A. S. Costa[e], L. M. Mendes[a], C. E. P. Machado[e], M. A. Guimarães[b], A. R. Deitos[c]

[a]*Instituto Médico-Legal, Superintendência da Polícia Técnico Científica, Ribeirão Preto (SP), Brasil*
[b]*Departamento de Patologia e Medicina Legal, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto (SP), Brasil*
[c]*Centro Nacional de Difusão de Ciências Forenses, Instituto Nacional de Criminalística, Polícia Federal, Brasília (DF), Brasil*
[d]*Centro Universitário de Brasília (CEUB), Brasília (DF), Brasil*
[e]*Instituto Nacional de Criminalística, Polícia Federal, Brasília (DF), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: larissa.lysm@policiacientifica.sp.gov.br Tel.: +55-37-99999-0024.*

Palavras-chave: Antropologia Forense; Cadáver; Insetos; Medicina Legal; Tafonomia.

1. INTRODUÇÃO

A Tafonomia, originalmente concebida no campo da Paleontologia para o estudo dos processos de fossilização e das influências biológicas sobre as alterações *post mortem* [1, 2], consolidou-se nas Ciências Forenses como ferramenta essencial para a estimativa do intervalo *post mortem* (IPM) e para a diferenciação entre processos naturais e intervenções humanas [3]. Distintamente da tanatologia clássica, focada nos fenômenos físico-químicos intrínsecos ao cadáver, a abordagem tafonômica é multidisciplinar e ecológica, investigando a interação do corpo com variáveis extrínsecas, como fatores ambientais, edáficos e, primordialmente, a atividade da entomofauna necrófaga [4]. Tal entendimento é crucial para a análise da cena de morte e para a distinção precisa entre lesões *peri mortem* e alterações *post mortem* [5].

A eficácia dos estudos tafonômicos reside no reconhecimento de que a decomposição não ocorre de modo uniforme, sendo modulada pelo cenário de deposição. Em ambientes internos, o isolamento físico das edificações atua como barreira microclimática e biótica, estabelecendo dinâmicas de colonização e degradação que desafiam os modelos convencionais derivados de áreas abertas [6]. Embora corpos sejam frequentemente encontrados em recintos fechados na casuística criminal urbana — conferindo ao tema alta relevância prática —, a literatura científica brasileira ainda carece de estudos sistemáticos que avaliem as particularidades desse contexto [7-10].

Tal lacuna é evidenciada pelas divergências sobre a dinâmica da entomofauna em ambientes confinados. Enquanto parte dos estudos aponta retardamento na decomposição, atribuído ao acesso restrito de insetos e à menor amplitude térmica [11-13], outros sugerem taxas de degradação aceleradas em ambientes internos, independentemente da temperatura externa [10]. A colonização *indoor* é frequentemente marcada por atraso de até cinco dias e por redução na biomassa larval [14], em contraste com cenários externos, nos quais a oviposição pode ocorrer em poucos minutos [15, 16], evidenciando o impacto das barreiras físicas sobre o comportamento de animais necrófagos.

Diante desse cenário, o presente estudo objetiva avaliar a influência da entomofauna na decomposição em ambiente interno, mediante a comparação entre modelos experimentais com e sem acesso de insetos, e correlacionar os dados experimentais com a casuística pericial real, visando fornecer subsídios técnicos que aprimorem a precisão das perícias criminais em contextos de confinamento.

2. METODOLOGIA

2.1 Aspectos éticos e legais

A utilização dos modelos biológicos (*Sus scrofa domesticus*) seguiu as diretrizes da Resolução Normativa nº 30/2016 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). De acordo com o item 6.1.10 da normativa, o estudo dispensou aprovação formal pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), uma vez que as carcaças (com peso entre 50 e 80 kg) foram oriundas de abatedouro comercial certificado, garantindo a rastreabilidade e a origem lícita dos espécimes. Entretanto, a pesquisa foi aprovada pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC/DITEC/PF), conforme normativas da instituição. No que tange à casuística humana, o projeto foi aprovado pela Comissão Científica e de Ética da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de São Paulo (SPTC-SP) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP/HCFMRP-USP), assegurando o sigilo e a conformidade ética no manejo dos dados periciais.

2.2 Cenários Experimentais e Procedimentos

O experimento controlado foi conduzido no Centro de Estudos Tafonômicos da Polícia Federal (CET/PF), localizado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília/DF, em estrutura de madeirite projetada para mimetizar o microclima de uma residência urbana. Os espécimes foram distribuídos em duas etapas. Na primeira (N=1), realizada no período de seca, o espécime foi alocado em cenário com livre acesso à entomofauna. Na segunda (N=2), conduzida no período de chuva, os espécimes foram distribuídos entre um cenário de livre acesso à entomofauna e outro de isolamento parcial mediante cobertura com tela mosquiteiro tipo *voal* (Fig. 1). Como etapa posterior, prevista para maio de 2026, um quarto espécime (N=1) será alocado em cenário de isolamento parcial análogo ao descrito.

O monitoramento foi diário, com anotações qualitativas sobre a dinâmica de atividade dos insetos e documentação fotográfica padronizada em ângulo de 90° da superfície corporal total e de quadrantes específicos (cabeça/pescoço, tronco e membros), de modo a detalhar a sucessão de eventos tafonômicos. O período de observação respeitou o ritmo natural de decomposição de cada espécime, sendo encerrado apenas ao se atingir a esqueletização completa ou a estabilização em processos conservadores, conforme critério técnico dos autores.



Figura 1. *Sus scrofa domesticus* com isolamento parcial por meio de cobertura com voal, período de chuva, dia zero

2.3 Análise Comparativa com Casuística Real

Após o período de observação, as imagens e anotações foram comparadas a três casos periciais reais de cadáveres encontrados em recintos fechados com ventilação limitada, atendidos pelo Instituto Médico-Legal de Ribeirão Preto. A análise qualitativa permitiu correlacionar a sucessão tafonômica e os padrões de atividade da fauna necrófaga observados nos modelos controlados com a realidade da casuística forense regional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Casuística pericial

Caso 1 — Cadáver em estado inicial de putrefação, na fase cromático-gasosa, encontrado no interior de imóvel rural utilizado como alojamento de funcionários, no mês de maio, em município do interior do estado de São Paulo, sem sinais de violência externa. Não havia presença de entomofauna. Observaram-se descolamento epidérmico e capilar, enfisema subcutâneo, flictenas e manchas verdes predominantes em abdome e tórax. Cabeça, tórax, abdome, dorso e membros apresentavam topografias de aspecto violáceo-enegrecido, com exalação de gases fétidos, posição em "boxeador", protrusão lingual e ocular, aspecto gigantesco e deformado e agigantamento testicular. Ausentes lesões de interesse médico-legal. O IPM foi estimado em 18-48 h. A causa *mortis* permanece indeterminada e a identificação foi confirmada por necropapiloscopia (Fig. 2).



Figura 2. Estado inicial de putrefação, fase cromático-gasosa, sem presença de entomofauna, IPM estimado 18-48h

Caso 2 — Cadáver em estado avançado de putrefação, na fase gasosa, encontrado no interior de residência, no mês de março, em município do interior do estado de São Paulo, sem sinais de violência externa. Os achados necroscópicos foram semelhantes aos do Caso 1, porém com presença de entomofauna (notadamente larvas e moscas), maior extensão das manchas verdes e aspecto gigantesco e deformado mais acentuado. Ausentes lesões de interesse médico-legal. O IPM foi estimado em 72-120 h. A causa *mortis* permanece indeterminada e a identificação foi confirmada por necropapiloscopia (Fig. 3).



Figura 3. Estado avançado de putrefação, fase gasosa, com presença de entomofauna, IPM estimado 72-120h

Caso 3 — Cadáver em estado avançado de decomposição, encontrado no andar superior de residência, no mês de junho, em município do interior do estado de São Paulo, sem sinais de violência externa. Conforme relato dos vizinhos, o suposto morava sozinho e não era visto há aproximadamente um ano. Não havia presença de entomofauna. Os remanescentes apresentavam aspecto seco e untuoso, com esqueletização parcial em crânio, mandíbula e membros superiores e inferiores; tórax e abdome encontravam-se parcialmente corificados; demais segmentos mostravam-se untuosos, porosos e notadamente saponificados (Fig. 4). O caso foi encaminhado ao Laboratório de Antropologia Forense do Centro de Medicina Legal (CEMEL), passando pelas etapas de limpeza manual, maceração e secagem. O exame antropológico forense estimou tratar-se de indivíduo humano incompleto, do sexo feminino, adulto (idade provavelmente superior a 60 anos), com estatura entre 153,3 e 170,2 cm (média de 161,7 cm), portador de processo osteoartrítico — possivelmente de etiologia autoimune — e edentulismo de longa data, com mandíbula atrófica. Ausentes lesões de interesse médico-legal. O IPM foi estimado em meses, provavelmente superior a seis meses, com causa *mortis* indeterminada. Foram coletadas amostras biológicas (janela óssea femoral) para confronto genético com material da filha biológica da pessoa supostamente desaparecida (*swab* de mucosa jugal), encaminhadas ao Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística de São Paulo. Até a submissão deste trabalho, o resultado encontrava-se pendente, permanecendo o cadáver não identificado.



Figura 4. Estado avançado de decomposição, com topografias esqueletizadas, saponificadas e corificadas, sem presença de entomofauna, IPM estimado como de meses, provavelmente superior a seis meses

3.2. Comparação entre o modelo experimental e a casuística

O município de origem dos casos periciais e Brasília/DF, sede do CET/PF, apresentam clima tropical com verão chuvoso e inverno seco [17], o que viabiliza a comparação direta entre os modelos experimentais e a casuística real.

Em relação ao **Caso 1** (IPM 18-48 h, período de seca), o espécime experimental, também no período de seca, apresentou, no intervalo de 1 a 2 dias, fase gasosa com manchas de decomposição, porém em estágio mais inicial e com distribuição topográfica mais restrita do que o caso pericial.

Por volta do 6º dia, a aparência do espécime aproximou-se dos achados necroscópicos do caso real, sem registro de entomofauna em ambos os cenários nos intervalos descritos (Fig. 5).

Em relação ao **Caso 2** (IPM 72-120 h, período de chuva), o espécime experimental, também no período de chuva, apresentou, no 3º dia, putrefação em estágio mais inicial e com manchas mais restritas topograficamente do que o caso real. Entre o 4º e o 7º dia, os achados aproximaram-se dos do caso pericial em 72-120 h, com presença de entomofauna em ambos os cenários (Fig. 6). A partir do 8º dia, o espécime já apresentava topografias marcadas por consumo entomológico. O ambiente simulado evidenciou lentificação da marcha da putrefação no período de chuva, em consonância com o relatado por Centeno *et al.* [11] e Anderson [14].

Em relação ao **Caso 3** (IPM provavelmente superior a seis meses, período de seca), o espécime experimental — também no período de seca — apresentou atividade de entomofauna do 7º ao 15º dia, com estabilização da decomposição no 16º dia, restando topografias corificadas, momento em que o acompanhamento foi cessado (Fig. 7). No caso pericial correspondente, no momento da remoção, já não havia atividade de entomofauna, observando-se topografias corificadas, saponificadas e esqueletizadas — cenário compatível com a estabilização tardia observada no modelo experimental, ainda que em escala temporal substancialmente superior.

3.3. Efeito da restrição parcial à entomofauna

Os achados experimentais demonstraram que a restrição parcial à entomofauna, mediante cobertura com tela mosquiteiro, não impediu a decomposição, mas foi capaz de lentificá-la consideravelmente. Enquanto o espécime com livre acesso já apresentava topografias marcadas por consumo entomológico, o espécime com restrição parcial mantinha-se em estágios mais iniciais de putrefação no mesmo intervalo temporal (Fig. 8). Tal observação corrobora estudos prévios que apontam a importância da barreira física no comportamento da fauna necrófaga e na progressão da decomposição em ambientes confinados [13, 14].

3.4. Aplicabilidade e limitações

O modelo experimental demonstrou relevante similaridade com cenas reais de ambiente interno, sobretudo no que se refere à progressão das fases de decomposição, à influência da ventilação limitada e ao padrão de atuação da entomofauna. A reprodução de um ambiente fechado permitiu observar fenômenos compatíveis com a casuística pericial, como a lentificação da decomposição e a variabilidade na colonização por insetos, reforçando a aplicabilidade do modelo para a interpretação de achados forenses.

Entre as principais limitações, destacam-se o número reduzido de espécimes, a utilização de modelo animal em substituição ao humano e a impossibilidade de reproduzir integralmente a complexidade das cenas reais — que envolvem múltiplas variáveis, como hábitos de vida, condições clínicas prévias, vestimentas e características estruturais do ambiente. Adicionalmente, o tempo de acompanhamento limitado pode não contemplar estágios mais avançados da decomposição, especialmente em casos de IPM longo, como o Caso 3.

Os achados contribuem para o aprimoramento da estimativa do IPM em ambientes internos, ao evidenciar o impacto da entomofauna e das condições ambientais sobre a decomposição. O estudo reforça a importância de uma abordagem integrada entre Antropologia Forense, Tafonomia Forense e Entomologia Forense, oferecendo subsídios técnicos para a interpretação de cenas de morte em contextos de confinamento e para a tomada de decisão pericial.



Figura 5. *Sus scrofa domesticus* em ambiente interno simulado, período de seca, do 1º ao 6º dia





Figura 6. *Sus scrofa domesticus* em ambiente interno simulado, período de chuva, do 4º ao 7º dia



Figura 7. *Sus scrofa domesticus* em ambiente interno simulado, período de seca, 7º e 15º dias



Figura 8. *Sus scrofa domesticus* em ambiente interno simulado, período de chuva, 10º dia, livre acesso de entomofauna e isolamento parcial por meio de cobertura com voal

4. CONCLUSÕES

O intervalo *post mortem* permanece como tópico das Ciências Forenses com importantes lacunas de conhecimento, com implicações diretas para a Antropologia Forense, a Tafonomia Forense, a Entomologia Forense e a reconstrução do evento morte. Os casos apresentados demonstram como a interface entre esses saberes é determinante na prática pericial, especialmente em situações em que existe ampla janela temporal entre o óbito e o início dos exames periciais. Os resultados experimentais evidenciaram que a restrição parcial à entomofauna lentifica significativamente a decomposição, e que o modelo simulado guarda similaridade qualitativa com a casuística regional, firmando-se como subsídio relevante para a robustez do processo penal, para a garantia da Justiça enquanto fundamento do Estado de Direito e para a salvaguarda da dignidade humana e do direito à identificação.

AGRADECIMENTOS

Este projeto foi concretizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, através da Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes, Processo 422805/2021-1, intitulado “Estudo dos processos de decomposição para emprego em casos forenses: um experimento tafonômico brasileiro”, pela bolsa de Pós-doutorado júnior (PDJ) número 171765/2023-0, através da chamada PDJ 2023 - CNPq nº 32/2023, e PIBIC CEUB PIC_PIBIC_122.

Adicionalmente, foi apoiado logisticamente pelo Centro de Estudos Tafonômicos da Polícia Federal,

pelo Instituto Nacional de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal (INC/DITEC/PF), Academia Nacional de Polícia da Diretoria de Ensino (DIREN-ANP/PF), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Grupo de Pesquisa em Antropologia Forense e Identificação de Pessoas (DIREN-ANP / CNPq) e apoiado também por pesquisadores, servidores federais e estaduais, e alunos de várias regiões e instituições do Brasil.

Os pesquisadores agradecem também à Superintendência de Polícia Técnico Científica de São Paulo, ao Instituto Médico-Legal de Ribeirão Preto e ao Laboratório de Antropologia Forense do Centro de Medicina Legal (CEMEL), pela disposição em colaborar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] I.A. Efremov. Taphonomy: a new branch of paleontology. *Pan-American Geologist* **74**: 81-93 (1940).

[2] A.E. Rattenbury. Forensic Taphonomy. *Forensic Ecogenomics*, Academic Press, United Kingdom (2018) 37-59.

[3] W.D. Haglund; M.H. Sorg. *Forensic Taphonomy: The Postmortem Fate of Human Remains*, CRC Press, United States of America (1997).

[4] J.H. Byrd; J.L. Castner. *Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations*, CRC Press, United States of America (2001).

[5] E.M.J. Schotsmans; N. Márquez-Grant; S.L. Forbes. *Taphonomy of Human Remains: Forensic Analysis of the Dead and the Depositional Environment*, John Wiley & Sons, United Kingdom (2017).

[6] A.S. Ceciliason; M.G. Andersson; A. Lindström; H. Sandler. Quantifying human decomposition in an indoor setting and implications for postmortem interval estimation. *Forensic Science International* **283**: 180-189 (2018).

[7] A. Galloway; W.H. Birkby; A.M. Jones; T.E. Henry; B.O. Parks. Decay rates of human remains in an arid environment. *Journal of Forensic Sciences* **34**: 607-616 (1989).

[8] M.L. Goff. Comparison of insect species associated with decomposing remains recovered inside dwellings and outdoors on the island of Oahu, Hawaii. *Journal of Forensic Sciences* **36**: 748-753 (1991).

[9] G.T. Ritchie. *A comparison of human decomposition in an indoor and an outdoor environment*. Dissertação de Mestrado, Department of Anthropology, University of Tennessee (2005).

[10] D.L. Cockle. *Human decomposition and the factors that affect it: a retrospective study of death scenes in Canada*. Tese de Doutorado, Department of Archaeology, Simon Fraser University (2013).

[11] N. Centeno; M. Maldonado; A. Oliva. Seasonal patterns of arthropods occurring on sheltered and unsheltered pig carcasses in Buenos Aires Province (Argentina). *Forensic Science International* **126**: 63-70 (2002).

[12] J. Amendt; R. Krettek; R. Zehner. Forensic entomology. *Naturwissenschaften* **91**: 51-65 (2004).

[13] J.L.O. Pohjoismäki; P.J. Karhunen; S. Goebeler; P. Saukko; I.E. Sääksjärvi. Indoors forensic entomology: colonization of human remains in closed environments by specific species of sarcosaprophagous flies. *Forensic Science International* **199**: 38-42 (2010).

[14] G.S. Anderson. Comparison of decomposition rates and faunal colonization of carrion in indoor and outdoor environments. *Journal of Forensic Sciences* **56**: 136-142 (2011).

[15] B. Aydin; M.A. Çolak; H. Arslan; M. Asirdizer. Consistency of postmortem interval estimations of physicians using only postmortem changes of putrefied dead bodies. *American Journal of Forensic Medicine and Pathology* **31**: 243-246 (2010).

[16] P. Saukko; B. Knight. *Knight's Forensic Pathology*, 4ª ed., CRC Press, United Kingdom (2015).

[17] Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). *Banco de Dados Meteorológicos*, INMET, Brasília (2026). Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/. Acesso em 23/04/2026.